



# HUST

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



**ĐẠI HỌC  
BÁCH KHOA HÀ NỘI**  
HANOI UNIVERSITY  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

# KIỂM CHỨNG VÀ KIỂM TRA VI MẠCH

## Thiết kế UART - Testplan

Nhóm 6: Vũ Văn Luật - 20223795  
Bùi Thị Quỳnh - 20224121  
Đặng Quang Vũ - 20223830

ONE LOVE. ONE FUTURE.

# Bộ testplan

| Feature            | Subfeature    | Testcase cụ thể                                        | Kết quả mong đợi                                                                                          |
|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiểm tra từng khối | Khối Baud_gen | Test từng baud rate riêng                              | Xung clk_tx chuyển sang chu kì mới sau mỗi 8 chu kì của clk_rx                                            |
|                    |               | Test biến đếm clock khi có rst_n                       | Biến đếm reset về 0 khi gặp rst_n                                                                         |
|                    | Khối TX_UART  | Truyền các bộ dữ liệu riêng biệt                       | Truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit                                                                       |
|                    |               | Truyền các bộ dữ liệu liên tiếp                        | Truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau                     |
|                    |               | Truyền bộ dữ liệu ngẫu nhiên                           | Truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau                     |
|                    |               | Truyền các bộ dữ liệu biên                             | Truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit biên                                                                  |
|                    |               | Thay đổi chiều rộng dữ liệu                            | Truyền đầy đủ và chính xác các bit                                                                        |
|                    |               | Reset giữa quá trình truyền                            | Tất cả thanh ghi/biến đếm reset về 0, không xuất hiện trạng thái lạ                                       |
|                    |               | Tín hiệu ready, di_rdy, load_tx_data reg lâu/nhanh hơn | Các state vẫn hoạt động đúng, bit truyền bình thường                                                      |
|                    | Khối RX_UART  | Nhận các bộ dữ liệu riêng biệt                         | Nhận đầy đủ bit, không bị lỗi bit, không bị lấy mẫu sai                                                   |
|                    |               | Nhận các bộ dữ liệu liên tiếp                          | Nhận đầy đủ bit, không bị lỗi bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai |
|                    |               | Nhận bộ dữ liệu ngẫu nhiên                             | Nhận đầy đủ và chính xác bit, không bị lấy mẫu sai                                                        |
|                    |               | Nhận các bộ dữ liệu biên                               | Nhận đầy đủ bit, không bị lỗi bit biên, không bị lấy mẫu sai                                              |
|                    |               | Thay đổi chiều rộng dữ liệu                            | Nhận đầy đủ và chính xác các bit, không bị lấy mẫu sai                                                    |
|                    |               | Reset giữa quá trình nhận                              | Tất cả thanh ghi/biến đếm reset về 0, không xuất hiện trạng thái lạ                                       |

# Bộ testplan (cont...)

| Feature            | Subfeature    | Testcase                                              | Testcase cụ thể                                                               | Đánh giá |
|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kiểm tra từng khối | Khối Baud_gen | Test từng baud rate riêng                             | sel_baud_rate = 001, 010, 011, 100, 101                                       | Đạt      |
|                    |               | Test biến đếm clock khi có rst_n                      | #10000000 then rst_n = 0 in #100                                              | Đạt      |
|                    | Khối TX_UART  | Truyền các bộ dữ liệu riêng biệt                      | 8'h55; 8'hA3; 8'hF0; 8'h00; 8'hDE; 8'hAD; 8'hBE; 8'hEF; 8'h11; 8'h22          | Đạt      |
|                    |               | Truyền các bộ dữ liệu liên tiếp                       | 8'h55 - 8'hA3 - 8'hF0 - 8'h00 - 8'hDE - 8'hAD - 8'hBE - 8'hEF - 8'h11 - 8'h22 | Đạt      |
|                    |               | Truyền bộ dữ liệu ngẫu nhiên                          | Bộ dữ liệu được tạo ngẫu nhiên bằng hàm \$urandom_range(0, 255)               | Đạt      |
|                    |               | Truyền các bộ dữ liệu biên                            | 8'h80; 8'h40; 8'h20; 8'h10; 8'h08; 8'h04; 8'h02; 8'h01                        | Đạt      |
|                    |               | Thay đổi chiều rộng dữ liệu                           | Độ dài bằng 8, 7, 6, 5 bit                                                    | Đạt      |
|                    |               | Reset giữa quá trình truyền                           | Reset trong bit dữ liệu thứ 1, 2, 3... 8                                      | Đạt      |
|                    |               | Tín hiệu ready, di_rdy, load_tx_datareg lâu/nhanh hơn | Thời gian của ready, di_rdy, load_tx_datareg bằng ½, 2 lần chu kỳ của clk_tx  | Đạt      |
|                    | Khối RX_UART  | Nhận các bộ dữ liệu riêng biệt                        | 01010101001; 01100001101; 00001111111; 00000000011; 00100110111; ...          | Đạt      |
|                    |               | Nhận các bộ dữ liệu liên tiếp                         | 01010101001 - 01100001101 - 00001111111 - 00000000011 - 00100110111           | Đạt      |
|                    |               | Nhận bộ dữ liệu ngẫu nhiên                            | Bộ dữ liệu được tạo ngẫu nhiên bằng hàm \$urandom_range(0, 1)                 | Đạt      |
|                    |               | Nhận các bộ dữ liệu biên                              | 01000000001; ...                                                              | Đạt      |
|                    |               | Thay đổi chiều rộng dữ liệu                           | Nhận 8, 7, 6, 5 bit dữ liệu                                                   | Đạt      |
|                    |               | Reset giữa quá trình nhận                             | Reset trong bit dữ liệu thứ 1, 2, 3... 8                                      | Đạt      |

# Bộ testplan (cont...)

| Feature            | Testcase cụ thể                                   | Kết quả mong đợi                                                                                              |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kiểm tra khối tổng | Truyền – nhận từng bộ dữ liệu riêng lẻ            | Truyền – nhận đầy đủ và chính xác bit, không bị lấy mẫu sai                                                   |
|                    | Truyền – nhận các bộ dữ liệu liên tiếp            | Truyền – nhận đầy đủ và chính xác bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai |
|                    | Truyền – nhận các bộ dữ liệu ngẫu nhiên liên tiếp | Truyền – nhận đầy đủ và chính xác bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai |
|                    | Truyền – nhận dữ liệu biên                        | Truyền – nhận đầy đủ bit, không bị lỗi bit biên, không bị lấy mẫu sai                                         |
|                    | Nhận – truyền từng bộ dữ liệu riêng lẻ            | Nhận – truyền đầy đủ và chính xác bit, không bị lấy mẫu sai                                                   |
|                    | Nhận – truyền các bộ dữ liệu liên tiếp            | Nhận – truyền đầy đủ và chính xác bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai |
|                    | Nhận – truyền các bộ dữ liệu ngẫu nhiên liên tiếp | Nhận – truyền đầy đủ và chính xác bit, không bị chồng bit giữa hai bộ dữ liệu cạnh nhau, không bị lấy mẫu sai |
|                    | Nhận – truyền dữ liệu biên                        | Nhận – truyền đầy đủ bit, không bị lỗi bit biên, không bị lấy mẫu sai                                         |
|                    | Reset giữa quá trình truyền/nhận                  | Tất cả thanh ghi/biến đếm reset về 0, không xuất hiện trạng thái lạ                                           |
|                    | Thay đổi chiều rộng dữ liệu                       | Nhận đầy đủ và chính xác các bit, không bị lấy mẫu sai                                                        |

# Bộ testplan (cont...)

| Feature            | Testcase                                          | Testcase cụ thể                                                                           | Đánh giá |
|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kiểm tra khối tổng | Truyền – nhận từng bộ dữ liệu riêng lẻ            | 8'h55; 8'hA3; 8'hF0; 8'h00; 8'hDE; 8'hAD; 8'hBE; 8'hEF; 8'h11; 8'h22                      | Đạt      |
|                    | Truyền – nhận các bộ dữ liệu liên tiếp            | 8'h55 - 8'hA3 - 8'hF0 - 8'h00 - 8'hDE - 8'hAD - 8'hBE - 8'hEF - 8'h11 - 8'h22             | Đạt      |
|                    | Truyền – nhận các bộ dữ liệu ngẫu nhiên liên tiếp | Bộ dữ liệu được tạo ngẫu nhiên bằng hàm \$urandom_range(0, 255)                           | Đạt      |
|                    | Truyền – nhận dữ liệu biên                        | 8'h80; 8'h40; 8'h20; 8'h10; 8'h08; 8'h04; 8'h02; 8'h01                                    | Đạt      |
|                    | Nhận – truyền từng bộ dữ liệu riêng lẻ            | Bộ dữ liệu được tạo ngẫu nhiên bằng hàm \$urandom_range(0, 255)                           | Đạt      |
|                    | Nhận – truyền các bộ dữ liệu liên tiếp            | 8'h80; 8'h40; 8'h20; 8'h10; 8'h08; 8'h04; 8'h02; 8'h01                                    | Đạt      |
|                    | Nhận – truyền các bộ dữ liệu ngẫu nhiên liên tiếp | Độ dài bằng 8, 7, 6, 5                                                                    | Đạt      |
|                    | Nhận – truyền dữ liệu biên                        | Reset trong bit dữ liệu thứ 1, 2, 3... 8                                                  | Đạt      |
|                    | Reset giữa quá trình truyền/nhận                  | Thời gian của ready, di_rdy, load_tx_datareg bằng $\frac{1}{2}$ , 2 lần chu kì của clk_tx | Đạt      |
|                    | Thay đổi chiều rộng dữ liệu                       | Độ dài bằng 8, 7, 6, 5 bit                                                                | Đạt      |



**HUST**

**THANK YOU !**